2025년 인천학회 춘계학술대회

지속가능한 도시하천의 중요요인 분석
- 검단신도시 나진포천을 중심으로 -

인하대학교 환경공학과 학사과정 김경훈

INDEX

01 연구 개요

02 이론적 배경

03 실증분석 결과

04 시사점 및 한계

연구의 배경 및 목적

최근 4년간 발생한 집중 호우로 전국적으로 80명의 인명피해 및 1조 3,881억 원의 재산피해가 발생하는 등의 기후변화의 영향과 도시화의 가속화의 영향으로 **도시하천의 기능과 역할에 대한 관심이 증가**

도시하천의 가장 근본적인 기능이라고 볼 수 있는 치수에 대한 중요성은 더욱 올라가고 있는 상황이나, **하천의 관리 체계는 여전히 미흡**

지금까지의 도시하천의 관리 정책·연구들은 **환경적 측면에 집중되어 있었으며,** 경제 · 사회적 요소는 상대적으로 소홀

3가지 요소를 종합적으로 고려하여 도시하천을 조성 · 관리할 필요가 있으며, 지속가능성을 확보하기 위한 핵심 요인을 **경제적, 사회적, 환경적 측면으로의 계층별 중요요인에 대한 우선순위**를 도출

설문조사 결과는 계층화분석방법(AHP)으로 중요 요인별 우선순위 분석을 실시하고, 향후 진행되는 도시하천 조성사업이 성공적이고 지속적으로 추진될 수 있도록 정책적 제언을 진행하고자 함.

연구의 대상 및 범위

시간적 범위 : 2025년 3월

공간적 범위 : 인천광역시 서구 검단신도시 내의 나진포천

설문 대상자 : 전문가 그룹(63명)

연구의 절차 및 방법

연구의 의의 및 범위 설정

연구의 배경 및 목적 / 연구의 방법 및 범위

↓

이론적 배경 및 선행연구 검토

도시하천, 중요요인 도출 / 선행연구 분석

↓

연구대상지 현황

검단신도시 내 나진포천

↓

계층구조 및 설문조사 설계 / 설문조사

중요 요인 도출 / 설문조사 실시

중요 요인 우선순위 도출

중요 요인 우선순위 분석(전문가)

(AHP, Analytic Hierarchy Process)

↓

결 론

분석 요약 / 연구의 한계

INDEX

01 연구 개요

02 이론적 배경

03 실증분석 결과

04 시사점 및 한계

지속가능한 도시하천

도시화의 진전과 함께 하천은 단순한 자연지형에서 벗어나, 도시 구조와 기능에 깊이 통합된 복합적 공간으로 변화

하천의 역할도 단순한 수로에서 도시 생태계, 생활환경, 사회 인프라를 구성하는 **'도시하천'**이라는 개념으로 확장

'도시하천'은 도시 지역 내를 흐르는 자연적 또는 인공적으로 형성된 하천으로, 도시의 생태적, 수문학적, 사회·문화적 기능을 포함하는 복합적인 환경 요소이며 도시경관을 구성하는 중요한 요소로 인식

⇒ 도시화로 인한 불투수 면적 증가와 지하수 과잉 개발, 하천 직강화 등으로 하천의 유지용수 공급이 제한되고, 건기에는 하천이 완전히 마르는 '건천화' 현상 심화로 복합적 문제에 직면하여 생태계와 시민 삶의 질에 심각한 영향을 미침

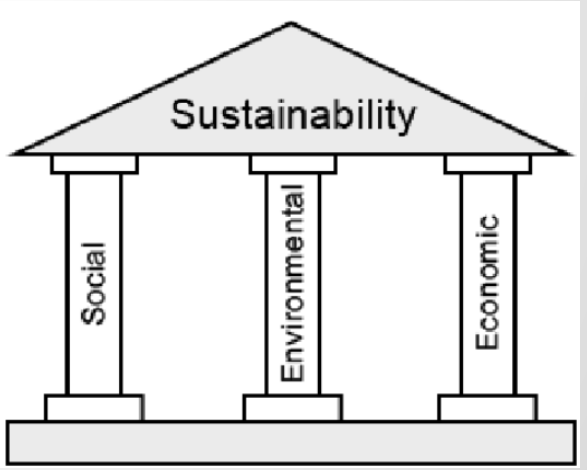
⇒ 이러한 문제를 해결하기 위해 삼축이론을 바탕으로 한 지속가능한 도시하천의 중요요인을 살펴보고자 함.

지속가능한 개발 : 삼축이론

지속가능개발(Sustainable Development)을 이루기 위해 고려해야 할 세 가지 핵심 요소인

환경(Environment), 경제(Economy), 사회(Society)가

동등하고 통합적인 방식으로 균형



출처 : Andrew Thatcher(2015)

선행연구 : 경제적 지속가능 하천

연구자	주요 내용	중요요인 도출
이희찬외 (2017)	편익이전법 기반 전국 하천 복원 사례 분석에서, 연간 가구당 지불의사액 평균 41,214원, 총 지역편익 121억 원 규모로 추정됨	경제적 편익
	수변공간 복원 후, 상업·문화시설 유입, 관광·여가 활동 증가, 도시 이미지 개선 등 간접효과로 지역 경제 활력 증대	경제적 편익
	자연형 하천 복원은 홍수 저감 효과를 통해 연간 평균 피해비용 20~35% 감소, 치수 시설 유지비 절감 등 직접적 경제 편익 유발	재해 회복탄력성 향상
김정환외 (2021)	도심하천 복원이 인근 아파트 가격 상승에 긍정적 영향. 공지천 사례에서는 수변 경관 접근성이 평균 2.4%의 프리미엄으로 반영됨	개발 및 부동산 가치 상승
홍현정외(2013)	비상시 완충지대 역할, 침수 피해 확산 방지 및 도시 안전망 확보 기능 수행. 특히 수변 저류공간 확대 시 기후위기 대응에 효과적	재해 회복탄력성 향상

선행연구 : 사회적 지속가능 하천

연구자	주요 내용	중요요인 도출
조경진외 (2014)	서울시 수변 보행공간의 이용자들은 자연성, 경관성, 심리적 안정감을 주요 가치로 인식하고, 주민 의견을 모니터링한 시설 관리 만족도는 증가함. 수변공간이 생태교육 장소, 청소년 환경 체험의 장으로의 활용은 생태보전 중요성에 대한 시민 인식 제고	-친수공간 확대 -교육 및 모니터링 -주민참여 증진
강석진 (2014)	한강시민공원 이용자 중 약 28.4%가 휴식공간 확충을 요구, 수변경관과 녹지 연계성이 만족도에 유의한 영향을 미침 하천 공간의 계획·운영에 대한 주민 인식과 참여 욕구가 높음. 지역축제, 커뮤니티 활동, 지역 밀착형 문화프로그램 도입 필요 한강공원 이용자 중 생태체험 및 환경 프로그램 참여 의향이 높으며, 응답자 중 약 41.6%가 문화·환경 프로그램 확대를 요구함	

선행연구 : 환경적 지속가능 하천

연구자	주요 내용	중요요인 도출
홍현정 외 (2013)	도시화·기후변화에 따른 부착조류, 저서무척추동물, 어류 군집 변화 분석. 생물지표(TDI, KPI, IBI)를 활용한 생태건강성 진단 가능	생물다양성 보전
한정현 외 (2024)	도심하천 생물다양성 보전 사업 이후 조류종수 9종 → 17종 증가, 저서무척추동물 지수 12% 향상, 생태지수 1등급 상승. 기후탄력적 생태설계 필요	생물다양성 보전 기후변화 대응
이유정 외 (2017)	기후변화로 인한 강우 불규칙성, 열섬현상이 조류군집 구성, 조류의 텃새화, 이동경로 변화 등에 영향을 미침. 생물반응(규조류 우점종 전환, 생물량 감소 등)을 통해 수질 악화를 감지할 수 있으며, 하천 자정능력 회복과 생물군집 안정화가 수질 안정에 기여	기후변화 대응 수질개선
환경부 (2022)	하천에 수변 녹지와 습지 조성 시, 기온 1.5~2.0℃ 저감, 도심 열섬지수(LCZ) 기준 1등급 개선	기후변화 대응
국립환경과학원 (2020)	하천 복원 이후 BOD 농도 35% 감소, T-N·T-P 등 영양염류 20~40% 감소, 투입된 자연형 습지구역에서 정화율 평균 48% 달성	수질 개선

02 이론적 배경

분석대상 : 나진포천

연번	하천명	시점	종점	연장(km)	비고
1	검단천	서구 금곡동	서구 오류동	6.65	
2	대포천	서구 금곡동	서구 오류동	1.65	
3	시천천	서구 검암동	아라천 합류지점	1.02	
4	공촌천	서구 공촌동	서구 경서동	8.64	
5	심곡천	서구 심곡동	서구 경서동	7.67	
6	계양천	계양구 목상동	서구 검단동	3.30	
7	**나진포천**	**서구 마전동**	**서구 대곡동**	**3.91**	**검단신도시 1.9km**
8	대곡천	서구 대곡동	서구 대곡동	2.40	
연장 합계				34.46	

출처 : 인천광역시 홈페이지 정보공개자료실(2025)

검단신도시 나진포천



나진포천 생태하천 조성 기본구상



출처 : 인천도시공사 내부자료

INDEX

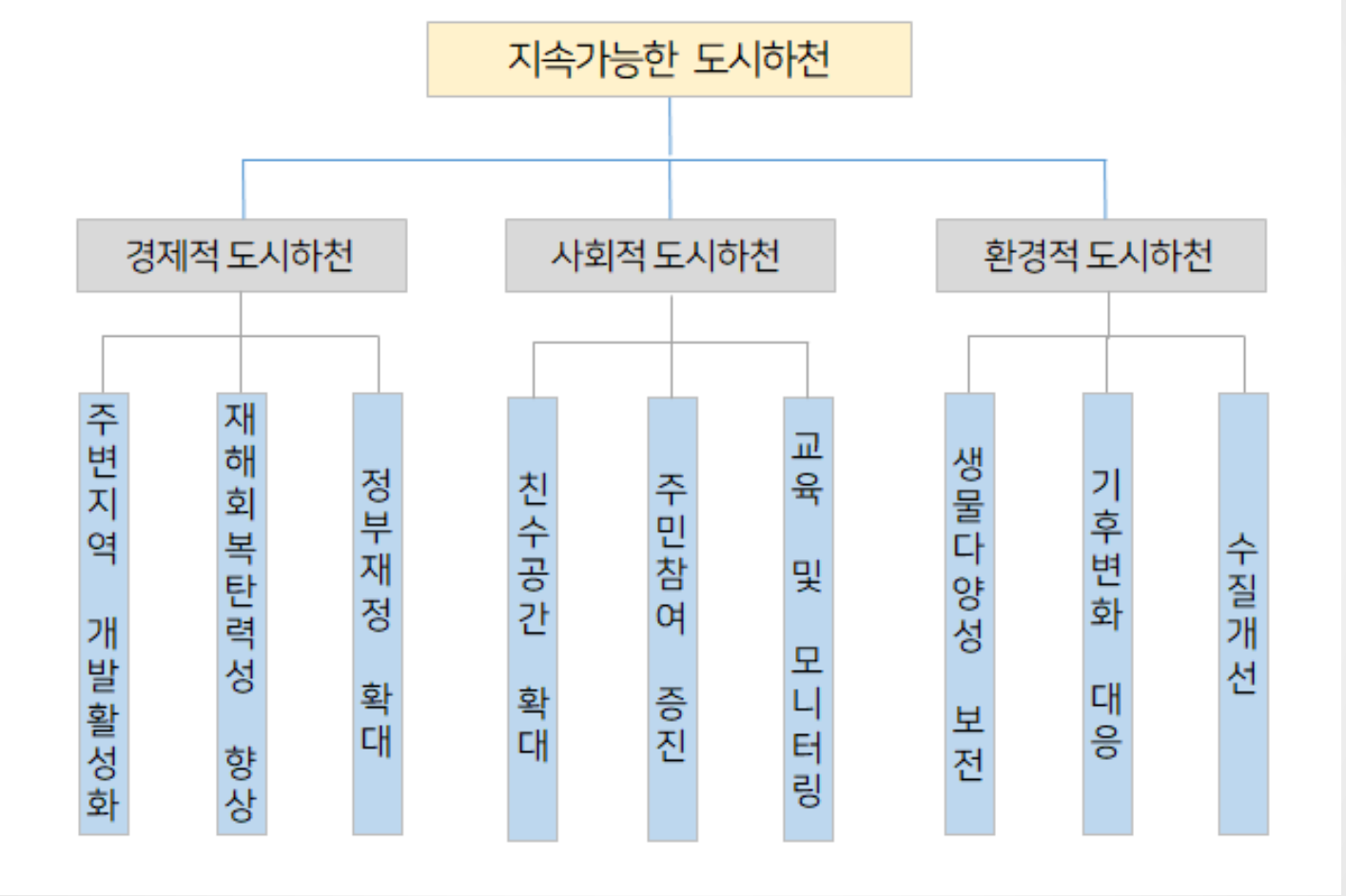
01 연구 개요

02 이론적 배경

03 실증분석 결과

04 시사점 및 한계

활성화요인 구성 체계 (계층화)



상위계층 : 삼축이론을 통한 요인 도출 / 하위계층 : 선행연구, 학술자료, 환경부 정책자료

활성화요인 구성 체계 (계층화)

상위 계층[2]	하위 계층	내용설명
경제적 도시하천	경제적 편익	하천의 경제적 가치편익(방문횟수, 지불의사)의 향상
	재해회복탄력성 향상	홍수예방으로 안전을 보장하고, 재해발생시 신속한 대응으로 복구비용 최소화
	개발 및 부동산 가치 상승	하천 인근의 오픈스페이스의 개발잠재력 및 부동산 가치 상승
사회적 도시하천	친수공간 확보	산책로, 공원, 스포츠시설 조성으로 시민의 여가 및 문화장소 제공
	주민참여 증진	주민이 모이고 소통하는 공간으로 교육 및 모니터링 등을 통한 지역공동체 활성화 기여
	상생과 사회적가치	다양한 계층(어린이~고령자)의 쉬운 접근공간에 상생과 사회적 가치를 실하는 활동과 공간을 제공
환경적 도시하천	생물다양성 유지	생물서식 공간 및 이통통로로서 습지 및 식생환경을 제공하여 생물다양성 유지
	자연형 하천복원	생태하천 복원으로 유지유량 확보, 오염물질 감소, 인간 간섭 최소화로 생태계 회복
	수질개선	자정작용 및 시설을 통한 수질개선으로 생태환경 유지

상위계층 : 삼축이론을 통한 요인 도출 / 하위계층 : 선행연구, 학술자료, 환경부 정책자료

설문조사 일반현황

	전문가 (명)
배 포	63
회 수	62 (배포대비 98%)
채 택	35 (회수대비 56%)

- 분석프로그램 : Expert Choice 2000
- 설문 채택 기준 : 일관성비율(CR)이 0.2미만 (합리적 일관성을 용납할 수 있음)
- 일관성비율이 0.2이상 0.25미만은 이차설문 실시하여 일관성 확보
- 설문조사는 2025년 3월 12일부터 3월 25일까지 약 14일간 개별면접 및 이메일로 지속가능한 도시하천을 설명하고 자기기입방식으로 설문을 실시함.

설문지 예시

2. 다음은 **'지속가능한 도시하천'**의 영향요인으로 *대분류 3가지*에 대한 질문입니다. 아래의 <설문> 양쪽 중 어느 쪽의 항목이 상대적으로 더 중요하다고 생각하십니까? <설문>칸에 체크(√)하여 주시기 바랍니다.

<지속가능한 도시하천 중요 요인(대분류)>

대 분 류	내 용 설 명
(1) 경제적 요인	하천의 경제적 가치, 재해회복탄력성 향상, 개발 및 부동산 가치 상승 등 직간접적 하천의 편익
(2) 사회적 요인	시민의 여가 문화장소, 주민참여 증진, 상생 및 사회적가치를 제공하는 하천
(3) 환경적 요인	생물다양성 유지, 자연형 하천복원, 수질개선을 통한 생태하천

A	절대 중요	매우 중요	중요	약간 중요	동등	약간 중요	중요	매우 중요	절대 중요	B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
(1) 경제적 요인										(2) 사회적 요인
(1) 경제적 요인										(3) 환경적 요인
(2) 사회적 요인										(3) 환경적 요인

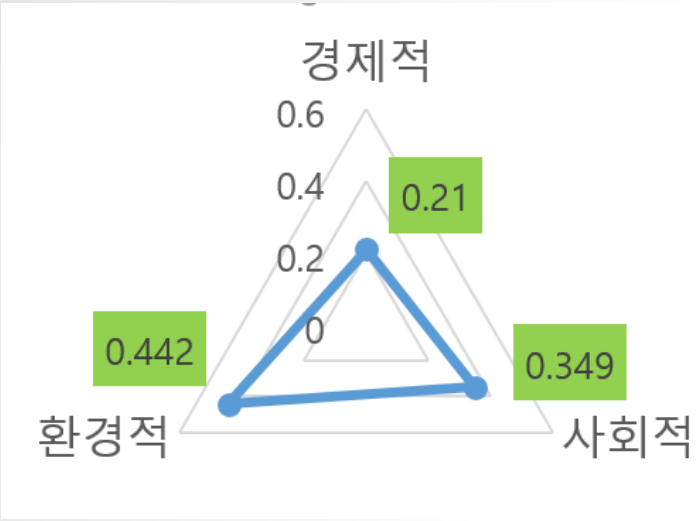
상위계층 요인 분석결과

CR = 0.00

구 분	전문가	
	중요도	순위
환경적 도시하천	0.442	1
사회적 도시하천	0.349	2
경제적 도시하천	0.210	3

- 전문가 : 환경적 > 사회적 > 경제적

전문가 : 환경적 > 사회적 > 경제적



CR = 0.00

전문가는 수질과 생물다양성 등 **직접 체감 가능한 환경적 요인을 더욱 중요하게 여기는 경향을 보임.** 도시화로 인해 확대된 불투수면적과 하천의 직강화, 수변 공간 축소 등은 하천의 지속 가능성과 건강성을 위협하는 동시에, 핵심 지표로 작용하는 것으로 보임. 특히 **2022년 '정부조직법'의 개정으로 수자원의 보전·이용·개발 및 하천에 관한 사무"가 환경부로 일원화되면서,** 하천 관리의 정책 방향도 환경 중심으로 전환되면서 환경 중심의 하천 관리 체계가 전문가의 선택에 영향을 준 것으로 보임.

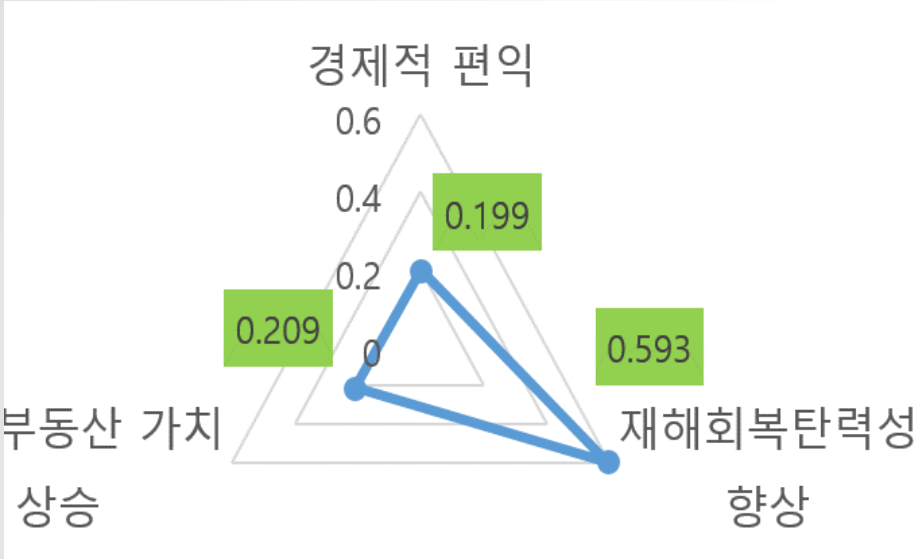
하위계층 요인 분석결과 <경제적 도시하천>

CR = 0.00

구 분	전문가	
	중요도	순위
재해회복 탄력성 향상	0.593	1
개발/부동산 가치 상승	0.209	2
경제적 편익	0.199	3

- **전문가 : 재해회복 탄력성 향상 > 개발/부동산 가치 상승 > 경제적 편익**

전문가 : 재해회복 탄력성 향상 > 개발/부동산 가치 상승 > 경제적 편익



CR = 0.00

전문가 집단은 나진포천이 위치한 계양천 유역은 **하천 주변 표고 EL.10m 지역이 전체 유역 면적의 약 94%를 차지**하고 있어, 침수 피해의 위험성을 고려해 재해회복탄력성 향상을 가장 중요하다고 판단함. 나진포천이 포함된 운양 지구는 **2006년 침수로 농경지 172ha가 피해를 입은 사례**가 있어, 인프라 복구 비용 절감과 공공 보건 비용을 절감하는 것이 중요함.

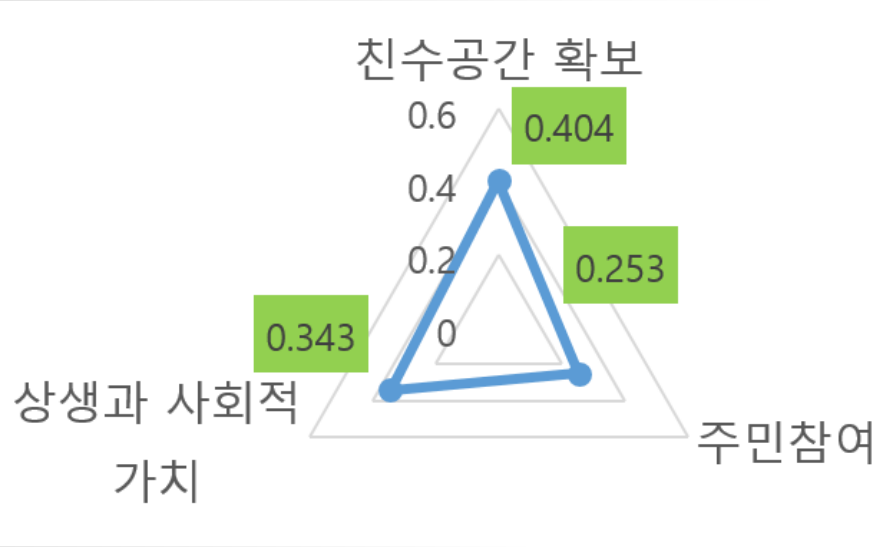
하위계층 요인 분석결과 〈사회적 도시하천〉

CR = 0.00

구 분	전문가	
	중요도	순위
친수공간 확보	0.404	1
상생과 사회적 가치	0.343	2
주민참여 증진	0.253	3

- **전문가 : 친수공간 확보 > 상생과 사회적 가치 > 주민참여 증진**

전문가 : 친수공간 확보 > 상생과 사회적 가치 > 주민참여



CR = 0.00

전문가 집단은 도시하천이 단순한 생태적 연결 기능을 넘어, **주민들의 휴식과 여가를 위한 공간으로 활용**되어야 한다는 판단으로 보임. 하천을 주민이 일상적으로 이용할 수 있는 생활 공간으로 전환하는 데 친수공간은 핵심적 요소로 작용함. 이는 곧 **하천 보전과 지속 가능한 관리에 대한 사회적 지지를 이끌어낼 수 있을 것으로** 생각됨.

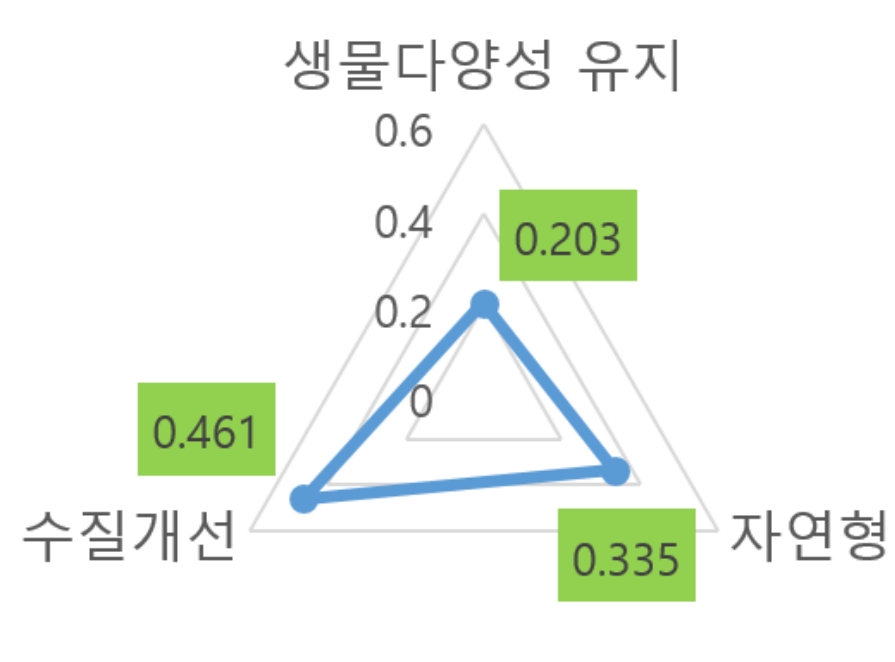
하위계층 요인 분석결과 <환경적 도시하천>

CR = 0.00

구 분	전문가	
	중요도	순위
수질개선	0.461	1
자연형 하천복원	0.335	2
생물다양성 유지	0.203	3

- **전문가 : 수질개선 > 자연형 하천복원 > 생물다양성 유지**

전문가 : 수질개선 > 자연형 하천복원 > 생물다양성 유지



CR = 0.00

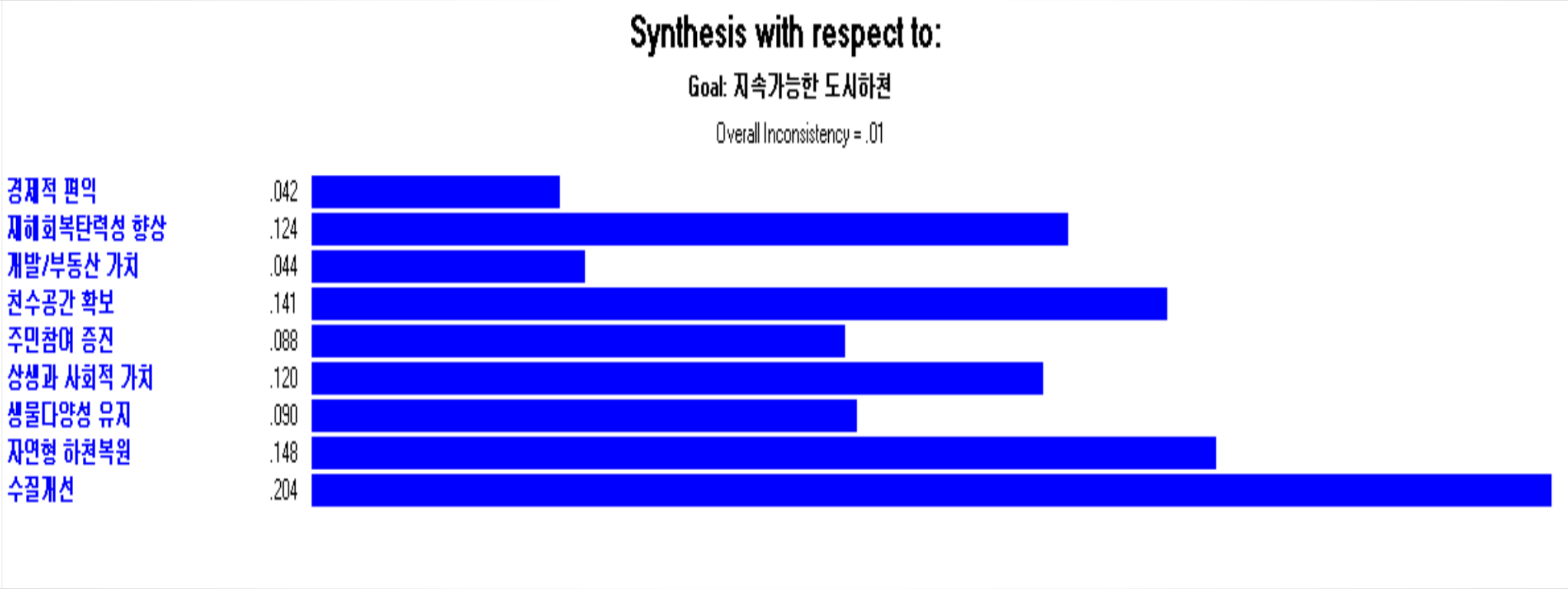
전문가 집단은 하천 조성 시 수질이 냄새나 수질의 탁도 등 시각 및 후각적으로 **직접 인지 가능한 요소**이기 때문에, 다른 환경 요인보다 더 중요하게 고려되는 것으로 판단된다.

하위계층 요인 전체 분석결과

CR =0.01

상위계층(A)	하위계층(B)	중요도(A×B)	순위
경제적 (0.210)	경제적 편익 (0.199)	0.042	9
	재해회복탄력성 향상 (0.593)	0.124	**4**
	개발/부동산 가치 상승 (0.209)	0.044	8
사회적 (0.349)	친수공간 확보 (0.404)	0.141	**3**
	주민참여 증진 (0.253)	0.088	7
	상생과 사회적 가치 (0.343)	0.120	**5**
환경적 (0.442)	생물다양성 유지 (0.203)	0.090	6
	자연형 하천복원 (0.335)	0.148	**2**
	수질개선 (0.461)	0.204	**1**

하위계층 요인 전체 분석결과



INDEX

01 연구 개요

02 이론적 배경

03 실증분석 결과

04 시사점 및 한계

04 시사점 및 한계

연구결과

수질 개선 중심의 환경적 고려 필요성

환경적 요인은 직접 체감할 수 있는 요소이고 정책적인 변화가 반영되어 다른 요인들에 비해 상대적으로 높은 중요도로 평가됨. 향후 도시하천 조성 시에는 환경적 요인을 중점적으로 고려하여 계획을 수립해야 함.

지역별 특징을 고려한 도시하천 조성 계획 필요

기후변화로 인해 기존 침수 위험 지역의 재해 가능성이 높아지는 가운데, 나진포천 유역의 낮은 표고와 침수 이력은 재해회복탄력성이라는 요인이 중요하다고 판단되는 결과로 이어짐. 이는 지역별 특성과 재해 이력을 반영한 도시하천 조성이 필요함을 보여주는 결과로, 기후변화 대응을 고려한 계획 수립이 필요함.

환경·사회·경제 요인의 통합

수질개선, 자연형 하천 복원의 환경적 요인과 친수공간 확보, 사회적 가치의 사회적 요인, 재해회복탄력성 향상이라는 경제적 요인을 종합적으로 고려한 지속가능한 도시하천 조성 계획 수립이 필요함.

04 시사점 및 한계

나진포천 한정에 따른 한계

나진포천 생태하천 조성계획을 대상으로 한 설문조사 결과를 지방하천의 생태하천 조성사업 시 중요한 요인으로 일반화하기에는 한계임.

완료단계 성과평가 및 정책지원 필요

추후 완료단계에서의 성과평가로 모니터링과 피드백을 중심으로 한 연구를 통해 중요 요인과 정책지원 등이 발굴되어 향후 추진 예정인 도시하천 조성사업의 정책적 효과의 지속 및 활성화가 필요함.

전문가 대상으로 한 설문조사의 한계

전문가 중심 분석에 머무른 한계가 있으며, 향후 주민 대상 설문조사 및 피드백을 기반으로 한 모니터링 중심의 후속 연구를 통해 지역 맞춤형 중요 요인을 발굴할 필요가 있음.

경청해주셔서 감사합니다